
Visualización de Evolución en el Tiempo

Pipeline ETL con OpenRefine + Dashboard en Power BI

Estudiante	Daniel Arbeláez Álvarez
Asignatura / Módulo	Visualización interactiva de la información
Fecha de entrega	14-05-2026
Herramientas	OpenRefine 3.7+ · Power BI Desktop · DAX · GREL
Dataset	<code>datos_ventas.csv</code> — 18,000 filas · 15 columnas
Transformaciones ETL	100 operaciones registradas (Undo/Redo 100/100)
Visualizaciones	5 gráficos · 3 medidas DAX · Tabla Calendario

Proyecto de análisis de datos aplicado: limpieza, normalización y visualización temporal de un dataset de ventas comerciales usando herramientas de Business Intelligence.

Índice de Contenidos

- 1. Descripción del Dataset Utilizado
- 2. Fase 1: Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine
- 3. Fase 2: Visualización de Datos en Power BI
- 4. Análisis e Interpretación de Resultados

1. Descripción del Dataset Utilizado

- **Origen de los datos:** Archivo `datos_ventas.csv`
- **Dimensiones:** 18,000 filas.
- **Contenido principal:** Registros de ventas que incluyen variables categóricas (Categoría, Ciudad, Método de Pago, Estado) y variables cuantitativas (Precio Unitario, Cantidad).
- **Objetivo:** Preparar estos datos eliminando inconsistencias (como caracteres especiales `*`, `?`, `_`) para analizar su evolución temporal en un dashboard.

OpenRefine datos ventas csv Permalink

Open... Export Help

Facet / Filter Undo / Redo 3 / 3

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

« first < previous 1 - 10 next > last »

Using facets and filters
Use facets and filters to select subsets of your data to act on. Choose facet and filter methods from the menus at the top of each data column.
Not sure how to get started? Watch these screencasts

		ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
☆	1.	28	owner	East Jonathan	TV	2400	22	2023-11-20	Daniel Garcia	edward947example.org	001-419-330-3873x873497	USS Fuller FPO AA 30334
☆	2.	20	education	Trujillofort	spring	600	18	2023-01-04	Larry Welch	powersjimmy@example.org	(175)317-5834	03346 Tony Spring Apt Ericberg, AK 73272
☆	3.	25	strategy	Nguyenshire	group	900	28	2023-05-05	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	857-262-8794	493 Cameron Ramp Veronictown, MI 8101
☆	4.	9	present	South Thomas	budget	700	27	2023-06-28*	Sharon Lowe	estesjon@example.org	7001-594-337-5421x87814	29882 Stein Tunnel Ap Port Jacquelineville, HI
☆	5.	9	song	New Reginaldmouth	at	200	29	2023-07-08.	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-5014x39284	30788 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
☆	6.	5	wait*	Valerietown	*whom	1300	27	2023-06-28	Crystal Chambers	estesjon@example.org	857-262-8794	283 Cynthia Groves At Weavermouth, ID 0675
☆	7.	21	under	Lindaport	_whom	1300	14	2023-07-10?	David Norton	powersjimmy@example.org	857-262-8794	9978 Kenneth Plaza S Monicafurt, NM 39529
☆	8.	10	*democratic	Milesburgh	*leader	200	11	2023-06-06	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	280 504 6212	30788 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
☆	9.	19	door_	Jodichester?	budget?	300	22	2023-06-17	Alan Bird	ydavid@example.com	+1-105-592-6193x7727_	915 Mathis Camp Apt. Thomastown, MS 4435
☆	10.	17	door	East Jonathan	individual_	300	25	2023-07-25	Lisa Stafford	*rdaugherty@example.net	870-860-8083x698	USS Fuller FPO AA 30334

2. Fase 1: Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine

2.1 Identificación de Problemas (Exploración y Diagnóstico)

El dataset cargado en OpenRefine (18,000 filas) mostró caracteres sucios visibles desde la primera pantalla: `wait*`, `*democratic`, `door_` en `Producto`; `Jodichester?` en `Ciudad`; `*whom`, `_whom`, `*leader`, `budget?` en `Categoría`; fechas con `*` y `?` en `Fecha_Venta`; emails con `*` al inicio. Se aplicaron Facets para medir el alcance real antes de transformar.

Columnas Categóricas — Text Facets

- Paso 1.1 - Categoría:** El **Text facet** devolvió **227 opciones únicas** en una columna que debería tener 30 valores. Cada variante sucia (***whom, _whom, budget?, individual_, *job, *leader**) contaba como un valor independiente. Se usó **Cluster and edit** con Key collision y función Fingerprint para agrupar y unificar.

OpenRefine datos ventas csv Permalink

Open... Export Help

Facet / Filter Undo / Redo 3 / 3

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

Extensions Wikibase

Using facets and filters

Use facets and filters to select subsets of your data to act on. Choose facet and filter methods from the menus at the top of each data column.

Not sure how to get started? Watch these screencasts

		ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
1	28	owner	East Jonathan	Facet				3-11-20	Daniel Garcia	edward94@example.org	001-419-330-3873x873497	USS Fuller FPO AA 30334
2	20	education	Trujillofort	Text filter				3-01-04	Larry Welch	powersjimmy@example.org	(175)317-5834	03346 Tony Spring Apt Enberg, AK 73272
3	25	strategy	Nguyenshire	Numeric facet				3-05-05	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	857-262-8794	493 Cameron Ramp Veronictown, MI 8101
4	9	present	South Thomas	Timeline facet				3-06-26*	Sharon Lowe	estesjon@example.org	7001-594-337-5421x87814	29882 Stein Tunnel Ap Port Jacquelineville, HI
5	9	song	New Reginaldmouth	Scatterplot facet...				3-07-08.	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-5014x39284	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
6	5	wall*	Valerietown	Custom text facet...				3-06-28	Crystal Chambers	estesjon@example.org	857-262-8794	283 Cynthia Groves At Weavermouth, ID 067
7	21	under	Lindaport	Custom numeric facet...				2023-07-10?	David Norton	powersjimmy@example.org	857-262-8794	9978 Kenneth Plaza S Monicafurt, NM 39529
8	10	*democratic	Milesburgh	Customized facets				2023-06-06	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	280.504.6212	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 4795
9	19	door_	Jodichester?	Reconcile	*leader	200	11	2023-06-17	Alan Bird	ydavid@example.com	+1-105-592-6193x7727_	915 Mathis Camp Apt. Thomastown, MS 443
10	17	door	East Jonathan		budget?	300	22	2023-07-25	Lisa Stafford	*rdaugherty@example.net	870-860-8683x698	USS Fuller FPO AA 30334

Facet / Filter Undo / Redo 3 / 3

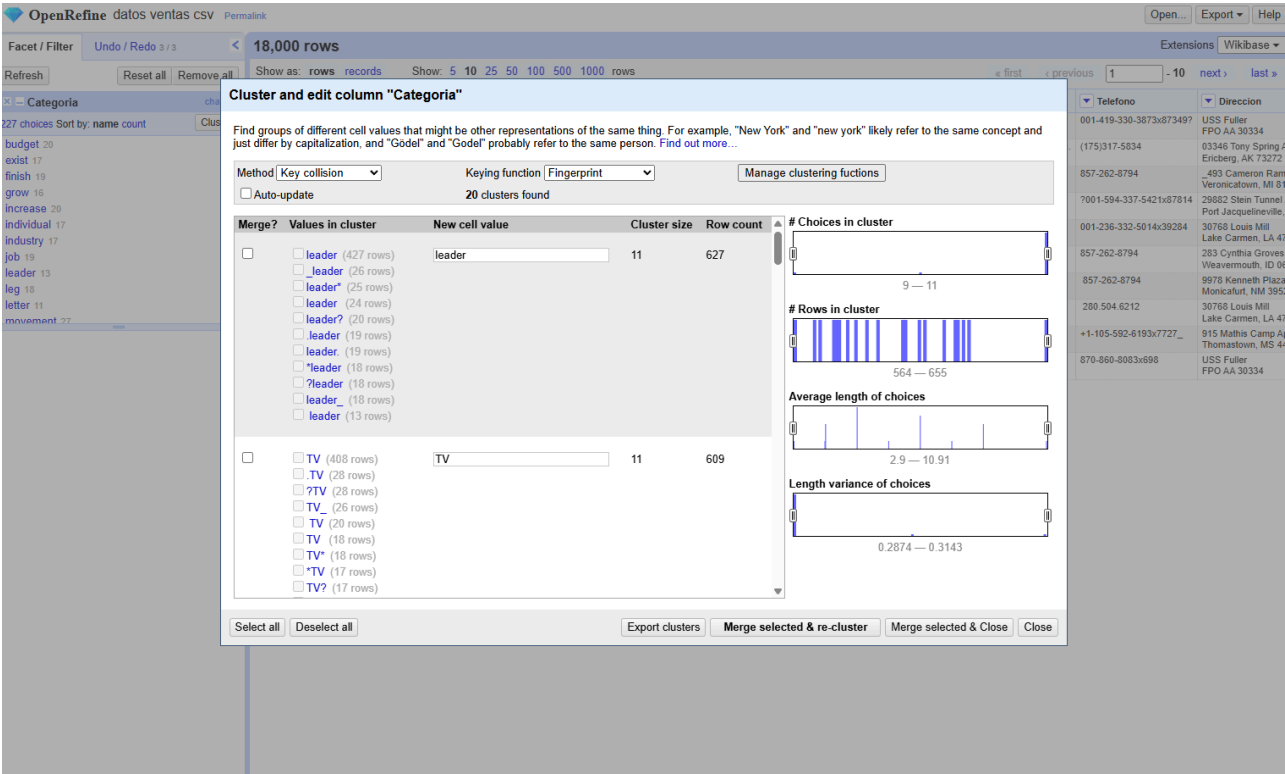
Refresh Reset all Remove all

Categoría change

227 choices Sort by: name count Cluster

- budget 20
- exist 17
- finish 19
- grow 16
- increase 20
- individual 17
- industry 17
- job 19
- leader 13
- leg 18
- letter 11
- movement 27

El diálogo de clustering identificó 28 grupos de variantes. Se confirmaron los merges.



Categoria quedó en 30 valores canónicos (at, budget, individual, job, leader, TV, whom).

Facet / Filter Undo / Redo 4 / 4

Refresh Reset all Remove all

☒ Categoria change

30 choices Sort by: name count Cluster

at	598
budget	580
despite	617
edit	include
exist	583
finish	579
forward	651
group	605
grow	594
increase	571
individual	655
industry	603
job	586
leader	627
leg	578
letter	590
matter	627
member	573
movement	611
much	625
north	596
pay	604
popular	622
rich	618
say	564
set	564
spring	580
step	573
still	594
TV	609
whom	623

Facet by choice counts

- **Paso 1.2 - Ciudad:** El Text facet post-limpieza confirma 30 ciudades sin signos de interrogación. Los valores sucios (Jodichester?, East Brittany?) visibles en la captura inicial fueron eliminados con las transformaciones GREL.

Ciudad		change
30 choices Sort by: name count		Cluster
Andrewside	602	
Brendanberg	575	
Briannaport	611	
Courtneymouth	583	
East Brittany	641	
East Janicemouth	608	
East Jonathan	579	
East Josephland	602	edit include
East Leah	628	
Jessechester	555	
Jodichester	607	
Kevinton	621	
Lake Juan	602	
Larrychester	636	
Lindaport	599	
Milesburgh	618	
New Reginaldmouth	591	
Nguyenshire	619	
North Brittney	591	
North Jasmine	582	
North Thomastown	617	
Port Alexachester	559	
Port Kelly	592	
South Thomas	579	
South Timothyberg	625	
Susanton	582	
Trujillofort	574	
Valerietown	617	
Vasquezborough	626	
West Charles	579	

- **Paso 1.3 - Metodo_Pago:** Resultado post-limpieza: 2 valores canónicos, **Efectivo** (8,383 registros) y **Tarjeta** (9,617). Sin variantes sucias residuales.

Metodo_Pago		change
2 choices Sort by: name count		Cluster
Efectivo	8383	
Tarjeta	9617	

- **Paso 1.4 - Estado:** Resultado post-limpieza: **En camino** (6,593) y **Entregado** (11,407). Los valores corruptos **En?cami** y **En cam*** fueron corregidos con GREL.



Estado	
2 choices	Sort by: name count
En camino	6593
Entregado	11407
Facet by choice counts	

Columnas Numéricas — Numeric Facets

- **Paso 1.5 - Precio_Unitario:** El **Numeric facet** no permitía transformaciones directas en esta columna. Se usó **Text facet**, que confirmó 18 valores numéricos únicos (de 200 a 3000) sin texto mezclado.



Precio_Unitario	
18 choices	Sort by: name count
1100	1183
1300	1182
1500	1207
1600	563
200	1805
2000	620
2100	1175
2300	600
2400	623
2500	1194
2600	580
2800	588
300	1237
3000	620
600	650
700	2358
800	605
900	1210
Facet by choice counts	

- **Paso 1.6 - Cantidad:** Mismo caso que **Precio_Unitario**. Se aplicó primero `value.replace(/\s+/, "")` para eliminar espacios embebidos, luego **Text facet** para validar. Resultado: 23 enteros limpios (del 2 al 30).

Edit function name and expression

Function name:

Expression: Language: No syntax error.

Expression preview Clusters preview History Starred Help

row	value	value.replace(/\s+/, "")
1.	22	22
2.	18	18
3.	28	28
4.	27	27
5.	29	29
6.	27	27

OK Cancel

Select all Deselect all Export clusters Merge selected & re-cluster Merge selected & Close Close

Cantidad [change](#)

23 choices Sort by: name count [Cluster](#)

10	612
11	1852
12	536
13	581
14	626
15	607
16	1201
17	613
18	642
2	571
21	1211
22	1178
23	1124
24	632
25	582
26	565
27	1230
28	633
29	618
30	622
7	584
8	596
9	584

[Facet by choice counts](#)

Columna Email — Clustering por n-Gram

- **Paso 1.7 - Email:** Cluster and edit con Key collision y n-Gram fingerprint (tamaño 1) detectó 29 clusters donde el @ había sido reemplazado por un espacio (ej: schmidtkrystal@example.org vs schmidtkrystal example.org). Se consolidaron todos al valor correcto.

Cluster and edit column "Email"

Find groups of different cell values that might be other representations of the same thing. For example, "New York" and "new york" likely refer to the same concept and just differ by capitalization, and "Gödel" and "Godel" probably refer to the same person. [Find out more...](#)

Method **Key collision** Keying function **n-Gram fingerprint** Manage clustering fuctions n-Gram size **1**

☐ Auto-update 29 clusters found

Merge?	Values in cluster	New cell value	Cluster size	Row count
☒	☒ schmidtkrystal@example.org (623 rows) ☒ schmidtkrystal example.org (9 rows)	schmidtkrystal@example.org	2	632
☒	☒ rbrown@example.org (598 rows) ☒ rbrown example.org (10 rows)	rbrown@example.org	2	608
☒	☒ eric24@example.com (575 rows) ☒ eric24 example.com (14 rows)	eric24@example.com	2	589
☒	☒ powersjimmy@example.org (592 rows) ☒ powersjimmy example.org (13 rows)	powersjimmy@example.org	2	605
☒	☒ david09@example.com (594 rows) ☒ david09 example.com (9 rows)	david09@example.com	2	603

Rows in cluster: 552 — 638

Average length of choices: 16 — 28

Select all Deselect all Export clusters Merge selected & re-cluster Merge selected & Close Close

Valores Nulos — Facet by Blank

- **Paso 1.8 - Nulos:** Facet by blank en todas las columnas críticas midió el volumen de datos faltantes.

Documentación y Justificación del Diagnóstico

Paso realizado: Exploración mediante Text Facets en columnas categóricas (Categoria, Ciudad, Metodo_Pago, Estado). **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Text facet **Justificación lógica:** El Text Facet genera un inventario de todos los valores únicos de una columna. Un valor como Efectivo y Efectivo se ven casi iguales en pantalla, pero Power BI los trata como categorías distintas: aparecen dos barras donde debería haber una. Esta vista expone esos errores antes de que contaminen cualquier visualización.

Paso realizado: Exploración de columnas numéricas mediante Numeric Facets (Precio_Unitario, Cantidad). **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Numeric facet **Justificación lógica:** El Numeric Facet genera un histograma con una barra separada para valores "Non-numeric". Si Precio_Unitario o Cantidad contienen texto mezclado, Power BI no puede sumarlos ni calcular promedios. Detectar esos casos antes de importar evita errores silenciosos en las medidas DAX.

Paso realizado: Identificación de celdas vacías mediante Facet by Blank. **Ruta:** Encabezado de columna ▼ → Facet → Customized facets → Facet by blank **Justificación lógica:** Cuantifica los datos faltantes por columna. Un nulo en un segmentador de Power BI genera una fila en blanco; en una medida DAX puede

devolver BLANK donde se espera un número. Conocer cuántos hay define la estrategia: eliminar filas, imputar un valor por defecto, o etiquetar como "Sin dato".

2.2 Transformaciones Aplicadas (Corrección y Normalización)

Fase 2 — Normalización de Espacios y Capitalización

Paso 2.1 — Eliminar espacios al inicio/final en columnas categóricas

Paso realizado: Eliminación de espacios en blanco al inicio y al final en columnas categóricas (**Producto**, **Ciudad**, **Categoria**, **Cliente**, **Metodo_Pago**, **Estado**)

Ruta o Comando GREL: Encabezado de columna ▼ → Edit cells → Common transforms → Trim leading and trailing whitespace

Justificación lógica: Se detectó mediante Text Facets la presencia de espacios en blanco al inicio y/o final de valores en múltiples columnas categóricas. Estos espacios invisibles hacen que Power BI interprete "Efectivo" y "Efectivo" como dos categorías completamente distintas, generando duplicados en gráficas de barras, segmentadores y tablas dinámicas. La función `trim()` elimina estos espacios superfluos, garantizando la unicidad real de cada categoría y la integridad de los filtros en el modelo de datos.

Paso 2.2 — Colapsar espacios internos múltiples

Paso realizado: Colapso de espacios internos múltiples en columnas de texto libre (**Ciudad**, **Cliente**, **Direccion**)

Ruta o Comando GREL: Edit cells → Transform... → `value.replace(/\s+/, " ")`

Justificación lógica: Se identificaron celdas con doble o triple espacio entre palabras, producto de errores de captura manual de datos. Un doble espacio, aunque visualmente similar, genera una cadena de texto diferente que impide la correcta agrupación en Power BI. La expresión regular `/\s+/` captura uno o más espacios consecutivos y los reemplaza por un único espacio normalizado, asegurando la consistencia de los valores de texto para operaciones de agrupación, búsqueda y filtrado.

Custom text transform on column Ciudad

Expression Language General Refine Expression Language (GREL) ▾

`value.replace(/\s+/, " ")` No syntax error.

Preview History Starred Help

row	value	value.replace(/\s+/, " ")
1.	East Jonathan	East Jonathan
2.	Trujillofort	Trujillofort
3.	Nguyenshire	Nguyenshire
4.	South Thomas	South Thomas
5.	New Reginaldmouth	New Reginaldmouth
6.	Valerietown	Valerietown

On error ☒ keep original ☐ Re-transform up to times until no change
☐ set to blank
☐ store error

OK Cancel

Paso 2.3 — Normalizar texto a formato Título (`toTitlecase()`)

Paso realizado: Normalización de texto a formato Título (`toTitlecase()`) en columnas de nombres propios (`Producto`, `Ciudad`, `Cliente`, `Categoria`)

Ruta o Comando GREL: `Edit cells` → `Transform...` → `value.toTitlecase()`

Justificación lógica: Se encontraron valores con inconsistencias de capitalización. La captura muestra la transformación sobre `Producto` (`owner` → `Owner`, `education` → `Education`, `strategy` → `Strategy`). La función `toTitlecase()` coloca mayúscula únicamente en la primera letra de cada palabra. Esta normalización es necesaria porque el motor de Power BI distingue entre mayúsculas y minúsculas al agrupar datos; sin ella, un mismo producto o ciudad aparecería varias veces con nombres distintos en los gráficos.

Custom text transform on column Producto

Expression
Language
General Refine Expression Language (GREL)

value.toTitlecase()
No syntax error.

PreviewHistoryStarredHelp

row	value	value.toTitlecase()
1.	owner	Owner
2.	education	Education
3.	strategy	Strategy
4.	present	Present
5.	song	Song
6.	wait	Wait

On error
☒ keep original
☐ Re-transform up to 10 times until no change
☐ set to blank
☐ store error

OK
Cancel

Normalización de Capitalización Específica

Paso 2.4 — Normalizar texto a minúsculas (`toLowerCase()`) en `Email` y `Metodo_Pago`

Paso realizado: Normalización de texto a minúsculas (`toLowerCase()`) en las columnas `Email` y `Metodo_Pago`

Ruta o Comando GREL: `Edit cells` → `Transform...` → `value.toLowerCase()`

Justificación lógica: Los correos electrónicos son por estándar técnico (RFC 5321) insensibles a mayúsculas, pero como cadena de texto son tratados como valores distintos: `"Pedro@example.com"` y `"pedro@example.com"` no se consolidarían como el mismo cliente. La misma lógica aplica a `Metodo_Pago`, donde `Efectivo` y `efectivo` deben converger en un único valor canónico. La captura muestra la transformación sobre `Metodo_Pago` (`Efectivo` → `efectivo`, `Tarjeta` → `tarjeta`).

Custom text transform on column Metodo_Pago

Expression Language General Refine Expression Language (GREL) ▼

No syntax error.

Preview History Starred Help

row	value	value.toLowerCase()
1.	Efectivo	efectivo
2.	Efectivo	efectivo
3.	Efectivo	efectivo
4.	Efectivo	efectivo
5.	Tarjeta	tarjeta
6.	Efectivo	efectivo

On error ☒ keep original ☐ Re-transform up to times until no change
☐ set to blank
☐ store error

OK Cancel

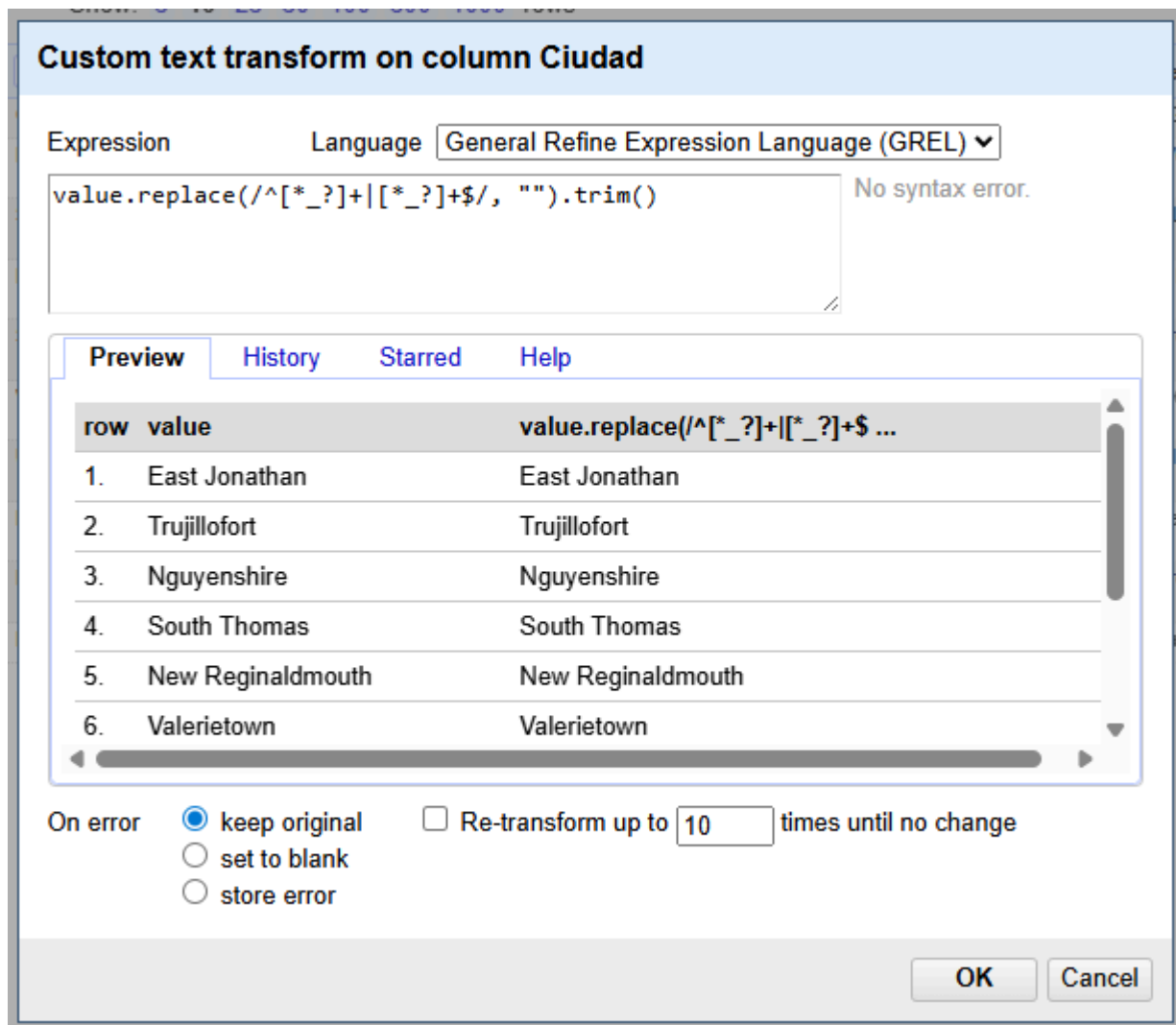
Eliminación de Caracteres Especiales

Paso 2.5 — Eliminar caracteres especiales sucios (*, _, ?) en columnas categóricas

Paso realizado: Eliminación de caracteres especiales no válidos (*, _, ?) al inicio y final de valores en columnas categóricas (*Producto*, *Ciudad*, *Categoría*, *Metodo_Pago*, *Estado*, *Cliente*, *Email*, *Fecha_Venta*)

Ruta o Comando GREL: *Edit cells* → *Transform...* → `value.replace(/^[*_?]+|[*_?]+$/,"").trim()`

Justificación lógica: Durante la exploración con Text Facets se identificaron valores contaminados con caracteres especiales (*, _, ?) en posiciones de inicio o final de la cadena (ej: **Tarjeta*, *_Efectivo*, *budget?*). Estos caracteres son producto de errores en el sistema de origen o en la exportación del archivo. La expresión regular `^[*_?][*_?]+$` apunta específicamente a estas posiciones sin alterar el contenido central del dato. Su eliminación es crítica porque Power BI los trataría como categorías únicas y distintas, rompiendo cualquier análisis comparativo o de tendencias.



2.3 Transformaciones Avanzadas (Tipos y Nulos)

Fase 4 — Conversión de Tipos de Dato y Manejo de Nulos

Paso 4.1 — Convertir **Fecha_Venta** a tipo Fecha

Paso realizado: Conversión de **Fecha_Venta** al tipo dato Fecha

Ruta: Encabezado de columna ▼ → Edit cells → Common transforms → To date

Justificación lógica: OpenRefine almacena las fechas como texto por defecto. Si **Fecha_Venta** llega a Power BI como texto, el modelo no puede construir jerarquías de tiempo (año/trimestre/mes) ni usar funciones de inteligencia temporal en DAX como **DATESYTD** o **DATEADD**. La conversión aquí garantiza que Power BI la reconozca como dimensión de tiempo al importar, sin pasos adicionales en Power Query.

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows « first < previous 1 - 10 next > last »

All	ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoria	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion
1.	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	Facet	el Garcia	edward94@example.org	001419330387387349	USS Fuller FPO AA 3
2.	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	Text filter	Welch	powersjimmy@example.org	1753175834	03346 Tony Spring Ar
3.	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	Edit cells	ev. Lopez	estesion@example.org	8572628794	493 Cameron Ramp 1
4.	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	Edit column	for Transform...	org	001594337542187814	29882 Stein Tunnel A
5.	9	Song	New Reginaldmouth	At	200	29	Transpose	Common transforms	Trim leading and trailing whitespace		Mill Lake
6.	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	Sort...	Fill down	Collapse consecutive whitespace		Groves A
7.	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	Hide / Show	Blank down	Unescape HTML entities		h Plaza 1
8.	10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	Reconcile	Split multi-valued cells...	Replace smart quotes with ASCII		Mill Lake
9.	19	Door	Jodichester	Budget	300	22		Join multi-valued cells...	To titlecase		camp Apt
10.	17	Door	East Jonathan	Individual	300	25		Cluster and edit...	To uppercase		PO AA 3
								Replace...	To lowercase		
									To number		
									To date		
									To text		
									To null		
									To empty string		

Los valores en verde con formato ISO (2023-11-20T00:00:00Z) confirman que OpenRefine reconoció el tipo correctamente. Power BI interpreta ese formato sin configuración adicional.

Inicio	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente
	22	2023-11-20T00:00:00Z	Daniel Garcia
	18	2023-01-04T00:00:00Z	Larry Welch
edit	28	2023-05-05T00:00:00Z	Kelsey Lopez
	27	2023-06-28T00:00:00Z	Sharon Lowe
	29	2023-07-08T00:00:00Z	Alan Bird
	27	2023-06-28T00:00:00Z	Crystal Chambers
	14	2023-07-10T00:00:00Z	David Norton
	11	2023-06-06T00:00:00Z	Michelle Mitchell
	22	2023-06-17T00:00:00Z	Alan Bird
	25	2023-07-25T00:00:00Z	Lisa Stafford

Paso 4.2 — Imputar valores nulos en Comentario

Paso realizado: Sustitución de valores nulos en Comentario con el texto "Sin comentario"

Ruta / GREL: Edit cells → Transform... → if(isBlank(value), "Sin comentario", value)

Justificación lógica: Los nulos en columnas de texto generan filas en blanco en los segmentadores de Power BI y comportamiento inesperado en tablas. Reemplazarlos con una etiqueta explícita convierte el nulo en un valor manejable: aparece como categoría en los filtros en lugar de desaparecer silenciosamente.

18,000 rows

Show as: rows records Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows

Extensions Wikibase

« first < previous 1 - 10 next > last »

Custom text transform on column Comentario

Expression Language General Refine Expression Language (GREL) ▼

if(isBlank(value), "Sin comentario", value) No syntax error.

Preview History Starred Help

4.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
5.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
6.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
7.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
8.	Producto defectuoso	Producto defectuoso
9.	null	Sin comentario
10.	null	Sin comentario

On error ☒ keep original ☐ Re-transform up to 10 times until no change ☐ set to blank ☐ store error

OK Cancel

Metodo_Pago	Estado	Comentario	Descuento
efectivo	Entregado	Producto defectuoso	21
efectivo	Entregado	Producto defectuoso	87
efectivo	En camino	Producto defectuoso	12
efectivo	Entregado	Producto defectuoso	28
tarjeta	Entregado	Producto defectuoso	14
efectivo	Entregado	Producto defectuoso	19
efectivo	Entregado	Producto defectuoso	72
tarjeta	Entregado	Producto defectuoso	19
tarjeta	Entregado		27
tarjeta	Entregado		12

2.4 Exportación del Dataset Limpio

Fase 5 — Exportación Final a Power BI

Paso 5.1 — Eliminar todos los filtros activos

Paso realizado: Eliminación de todos los Facets activos antes de exportar

Ruta: Panel Facet/Filter → Remove All

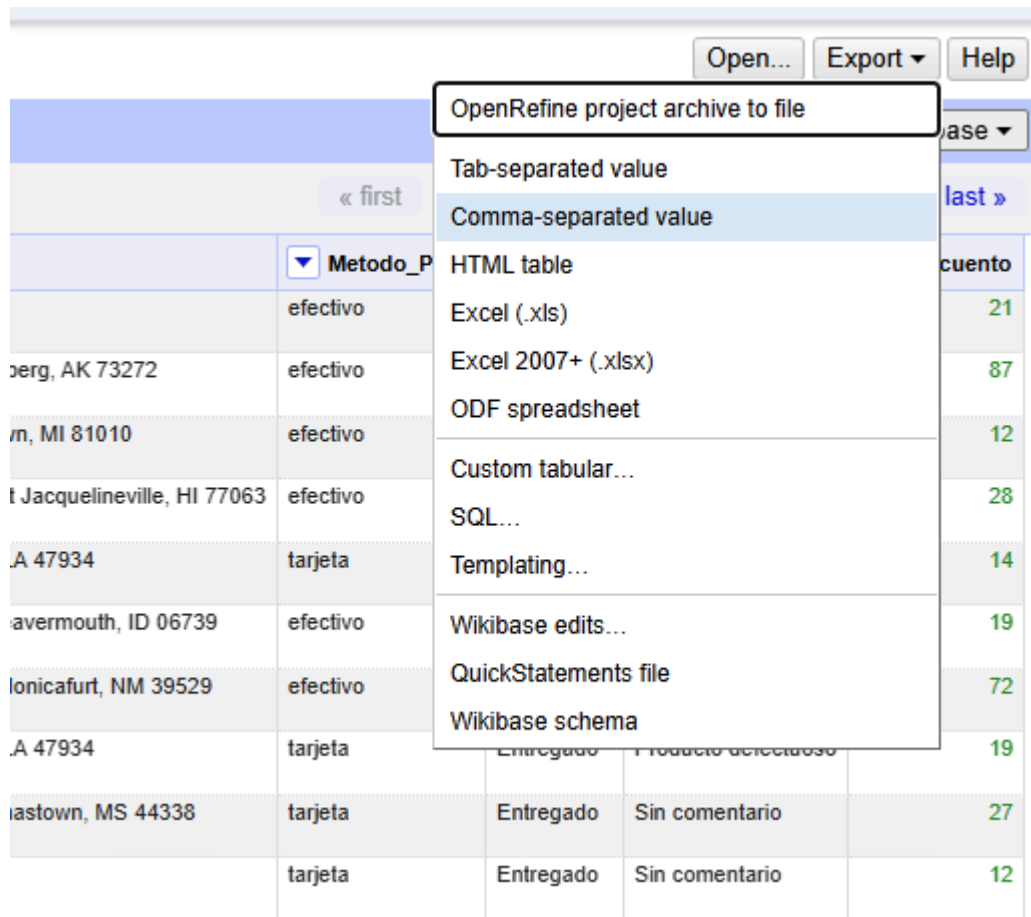
Justificación lógica: Si algún Facet queda activo al exportar, OpenRefine solo exporta las filas visibles. El archivo se descarga sin advertencias pero con menos de 18,000 registros. El contador superior debe mostrar 18,000 rows antes de proceder.

Paso 5.2 — Exportar como CSV

Paso realizado: Exportación del dataset limpio en formato CSV

Ruta: Export → Comma-separated value (CSV)

Justificación lógica: El CSV es el estándar universal de intercambio de datos tabulares, compatible con Power BI sin transformaciones adicionales. Power Query detecta los tipos automáticamente y las fechas en formato ISO (2023-11-20T00:00:00Z) son reconocidas sin configuración extra.



Resumen Ejecutivo — Proceso ETL Completado

Fase Descripción Acciones principales

Fase 1 Exploración y Diagnóstico Text Facets, Numeric Facets, Facet by Blank **Fase 2** Limpieza básica `trim()`, `replace(/\\s/, " ")`, `toTitlecase()`, `toLowerCase()`, limpieza de `*`, `_`, `?` **Fase 3** Clustering Key Collision (fingerprint, n-gram), Nearest Neighbor (levenshtein) en 5 columnas **Fase 4** Transformaciones avanzadas `To number`, `To date` en `Fecha_Venta`, imputación de nulos en `Comentario` **Fase 5** Exportación Remove All Export CSV verificación en Power BI

Total de transformaciones registradas: 100 operaciones (Undo/Redo 100/100)

3. Fase 2: Visualización de Datos en Power BI

3.0 Importación y Modelado en Power Query

A — Carga y Verificación de Tipos en Power Query

El CSV exportado de OpenRefine se importó a Power BI mediante `Obtener datos` → `Texto/CSV`. La vista previa de Power Query confirmó las 18,000 filas completas con tipos detectados automáticamente.

Power BI Mi área de trabajo

Power Query

Obtener datos

Vista previa de los datos del archivo

Dirección URL: https://etbcj-my.sharepoint.com/personal/darbelaa_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft Power Query/Uploaded Files/datos-ventas-csv.csv

Origen de archivo: 65001: Unicode (UTF-8) Delimitador: Coma Detección del tipo de datos: Basado en las primeras 200 filas

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	Telefono	Direccion	Metodo Pag
28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org	00141933087387349	USS Fuller PPO AA 30334	efectivo
20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org	1753175834	03346 Tony Spring Apt. 633 Ericberg, AK 73272	efectivo
25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org	8572628794	493 Cameron Ramp Veronicatown, MI 81010	efectivo
9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org	001594337542187814	29882 Stein Tunnel Apt. 468 Port Jacquellineville, HI 77063	efectivo
9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org	001-236-332-501439...	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	tarjeta
5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org	8572628794	283 Cynthia Groves Apt. 671 Weavermouth, ID 06739	efectivo
21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org	8572628794	9978 Kenneth Plaza Suite 069 Monicafurt, NM 39529	efectivo
10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	6/6/2023, 0:00:00	Michelle Mitchell	estesjon@example.org	2805046212	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	tarjeta
19	Door	Jodichester	Budget	300	22	17/6/2023, 0:00:00	Alan Bird	ydauid@example.com	110559261937727	915 Mathis Camp Apt. 447 Thomastown, MS 44338	tarjeta
17	Door	East Jonathan	Individual	300	25	25/7/2023, 0:00:00	Lisa Stafford	rdaugherty@example.net	870860803698	USS Fuller PPO AA 30334	tarjeta
29	Trade	Valerietown	Individual	300	27	14/4/2023, 0:00:00	Juan Manning	matthew29@example.com	848-723-3346	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	efectivo
23	Kitchen	New Reginaldmo...	Job	3000	16	13/9/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	edward94@example.org	339100426049020	233 Peterson Canyon Trannmouth, ND 40770	tarjeta
1	Operation	East Josephland	Individual	200	11	6/5/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	paul49@example.net	1753175834	93043 Kara Crossroad Port Ananiaschester, WI 16919	efectivo
20	Trade	Lindaport	Still	300	23	15/10/2023, 0:00:00	Karl Cardenas	rbrown@example.org	6864990991	30768 Louis Mill Lake Carmen, LA 47934	efectivo
5	Present	East Brittany	Matter	200	28	4/12/2022, 0:00:00	Adam Mueller	paul02@example.com	621875126511205	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
20	Present	South Timothyberg	North	300	11	6/5/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	ydauid@example.com	557.193.8141	915 Mathis Camp Apt. 447 Thomastown, MS 44338	tarjeta
4	Present	North Brittney	Budget	1100	23	20/11/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	briangonzales@example.net	110559261937727	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
24	Present	North Brittney	Budget	2100	23	22/3/2023, 0:00:00	Roger Stephens	steejulian@example.net	0013389556200	2644 Gonzales Mills Apt. 856 Port Frank, IN 25816	efectivo
26	Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	14/1/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	eric24@example.com	001594337542187814	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
12	Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	23/9/2023, 0:00:00	Charles Williams	sandersbeth@example.org	641-800-6399x2234	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
30	Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	27/8/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	parkerandrew@example.org	2661673098	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	tarjeta
11	Food	North Jasmine	Budget	2100	10	15/7/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	powersjimmy@example.org	8572628794	18235 Carl Garden Apt. 025 Lake Miranda, LA 16737	efectivo
19	Up	East Brittany	Tv	900	22	9/2/2023, 0:00:00	Jennifer Holmes	estesjon@example.org	00141933087387349	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	tarjeta
17	Involve	North Jasmine	Set	600	22	9/2/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	wwilson@example.org	0013389556200	664 Berger Rapidsouth Suzanne, WV 68526	efectivo
30	Present	Larychester	Spring	2100	28	13/3/2023, 0:00:00	Robert Bryant	wwilson@example.org	848-723-3346	91315 Simpson Fork Apt. 336 South Mark, GA 64860	tarjeta

Atrás Cancelar Siguiente

Los elementos se guardarán en esta área de trabajo.

En el editor de Power Query se aplicaron dos ajustes antes de cargar al modelo: se marcó **ID_Venta** como clave de la tabla (**Table.AddKey**) para optimizar relaciones y evitar duplicados en cruces, y se verificaron los tipos de cada columna.

Power Query

Inicio Transformación Agregar columna Ver Ayuda

Consultas [1]

datos-ventas-csv

Table.AddKey("#Tipo de columna cambiado", {"ID_Venta"}, false)

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email	
1	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org
2	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org
3	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org
4	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org
5	9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org
6	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org
7	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org
8	10	Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	6/6/2023, 0:00:00	Michelle Mitchell	estesjon@example.org
9	19	Door	Jodichester	Budget	300	22	17/6/2023, 0:00:00	Alan Bird	ydauid@example.com
10	17	Door	East Jonathan	Individual	300	25	25/7/2023, 0:00:00	Lisa Stafford	rdaugherty@example.net
11	29	Trade	Valerietown	Individual	300	27	14/4/2023, 0:00:00	Juan Manning	matthew29@example.com
12	23	Kitchen	New Reginaldmo...	Job	3000	16	13/9/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	edward94@example.org
13	1	Operation	East Josephland	Individual	200	11	6/5/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	paul49@example.net
14	20	Trade	Lindaport	Still	300	23	15/10/2023, 0:00:00	Karl Cardenas	rbrown@example.org
15	5	Present	East Brittany	Matter	200	28	4/12/2022, 0:00:00	Adam Mueller	paul02@example.com
16	20	Present	South Timothyberg	North	300	11	6/5/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	ydauid@example.com
17	4	Present	North Brittney	Budget	1100	23	20/11/2023, 0:00:00	Andrew Mitchell	briangonzales@example.net
18	24	Present	North Brittney	Budget	2100	23	22/3/2023, 0:00:00	Roger Stephens	steejulian@example.net
19	26	Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	14/1/2023, 0:00:00	Sean Mitchell	eric24@example.com
20	12	Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	23/9/2023, 0:00:00	Charles Williams	sandersbeth@example.org
21	30	Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	27/8/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	parkerandrew@example.org
22	11	Food	North Jasmine	Budget	2100	10	15/7/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	powersjimmy@example.org
23	19	Up	East Brittany	Tv	900	22	9/2/2023, 0:00:00	Jennifer Holmes	estesjon@example.org
24	17	Involve	North Jasmine	Set	600	22	9/2/2023, 0:00:00	Dr. Monica Woods	wwilson@example.org
25	30	Present	Larychester	Spring	2100	28	13/3/2023, 0:00:00	Robert Bryant	wwilson@example.org
26	23	Food	East Leah	Individual	200	22	22/3/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	paul02@example.com
27	17	Six	East Josephland	Despite	900	21	13/9/2023, 0:00:00	Benjamin Chan	david09@example.com

Columnas: 15 Filas: 99 más

Configuración de cor >

Propiedades

Nombre: datos-ventas-csv

Pasos aplicados

Encabezad...
ABC 123 Tipo de col...
X Columnas ...

Paso 80 000

Crear un informe Cancelar

Tipos confirmados: **ID_Venta** (entero, clave), **Precio_Unitario** y **Cantidad** (número), **Fecha_Venta** (Fecha/Hora), resto como texto. Con los tipos correctos, las medidas DAX operan sin conversiones implícitas.

ón Agregar columna Ver Ayuda

✓ ABC 123

Table.AddKey("#Tipo de columna cambiado", {"ID_Venta"}, false)

	ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente	Email
1	28	Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	20/11/2023, 0:00:00	Daniel Garcia	edward94@example.org
2	20	Education	Trujillofort	Spring	600	18	4/1/2023, 0:00:00	Larry Welch	powersjimmy@example.org
3	25	Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	5/5/2023, 0:00:00	Kelsey Lopez	estesjon@example.org
4	9	Present	South Thomas	Budget	700	27	28/6/2023, 0:00:00	Sharon Lowe	estesjon@example.org
5	9	Song	New Reginaldmo...	At	200	29	8/7/2023, 0:00:00	Alan Bird	edward94@example.org
6	5	Wait	Valerietown	Whom	1300	27	28/6/2023, 0:00:00	Crystal Chambers	estesjon@example.org
7	21	Under	Lindaport	Whom	1300	14	10/7/2023, 0:00:00	David Norton	powersjimmy@example.org

Configuración de cor >

Propiedades

Nombre

datos-ventas-csv

Pasos aplicados

Origen

Encabezad...

3.1 Modelado DAX

B — Tabla Calendario y Dimensión Temporal

Tabla Calendario

Las funciones de inteligencia temporal de DAX (TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSMONTH) requieren una tabla de fechas marcada e independiente. Sin ella, calculan resultados incorrectos. Se creó mediante Inicio → Nueva tabla:

```
Calendario
CALENDAR(
    MIN(Ventas[Fecha_Venta]),
    MAX(Ventas[Fecha_Venta])
)
```

✗ ✓

1 Calendario =
2 CALENDAR(
3 MIN(Ventas[Fecha_Venta]),
4 MAX(Ventas[Fecha_Venta])
5)

Σ Cantidad

Categoría

Ciudad

Cliente

Comentario

Σ Descuento

Direccion

Email

Estado

Contraer ^

Calendario

Date

Contraer ^

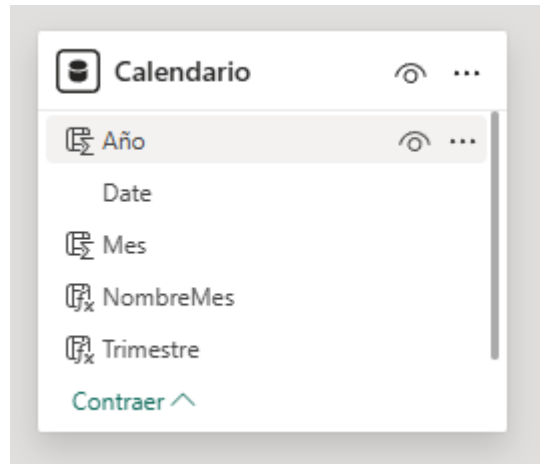
Columnas calculadas añadidas a la tabla:

Año	YEAR(Calendario[Date])
Mes	MONTH(Calendario[Date])

```
NombreMes  FORMAT(Calendario[Date], "MMMM")
Trimestre  "Q" & QUARTER(Calendario[Date])
```

NombreMes debe ordenarse por la columna **Mes** (Herramientas de columna → Ordenar por columna) para que todos los ejes temporales sigan la secuencia cronológica (enero, febrero...) y no la alfabética (abril, agosto...).

Relación creada: **Calendario[Date]** **Ventas[Fecha_Venta]** (muchos a uno, dirección única).



C — Medidas DAX

Medida 1 — Ingresos Totales

```
Ingresos_Totales
SUMX(
    Ventas,
    Ventas[Precio_Unitario] * Ventas[Cantidad] * (1 - Ventas[Descuento] / 100)
)
```

SUMX aplica el descuento fila por fila antes de sumar. La división **/100** es necesaria porque la columna **Descuento** almacena porcentajes como enteros (ej: **21** 21%), no como decimales (**0.21**). Sin esta corrección, **(1 - 21) -20** convierte todos los ingresos en valores negativos de varios miles de millones.

Medida 2 — Variación vs. Período Anterior

```
Variacion_vs_PeriodoAnterior
VAR VentasActual [Ingresos_Totales]
VAR VentasAnterior CALCULATE(
    [Ingresos_Totales],
    PREVIOUSMONTH(Calendario[Date])
)
RETURN
DIVIDE(VentasActual - VentasAnterior, VentasAnterior, 0)
```

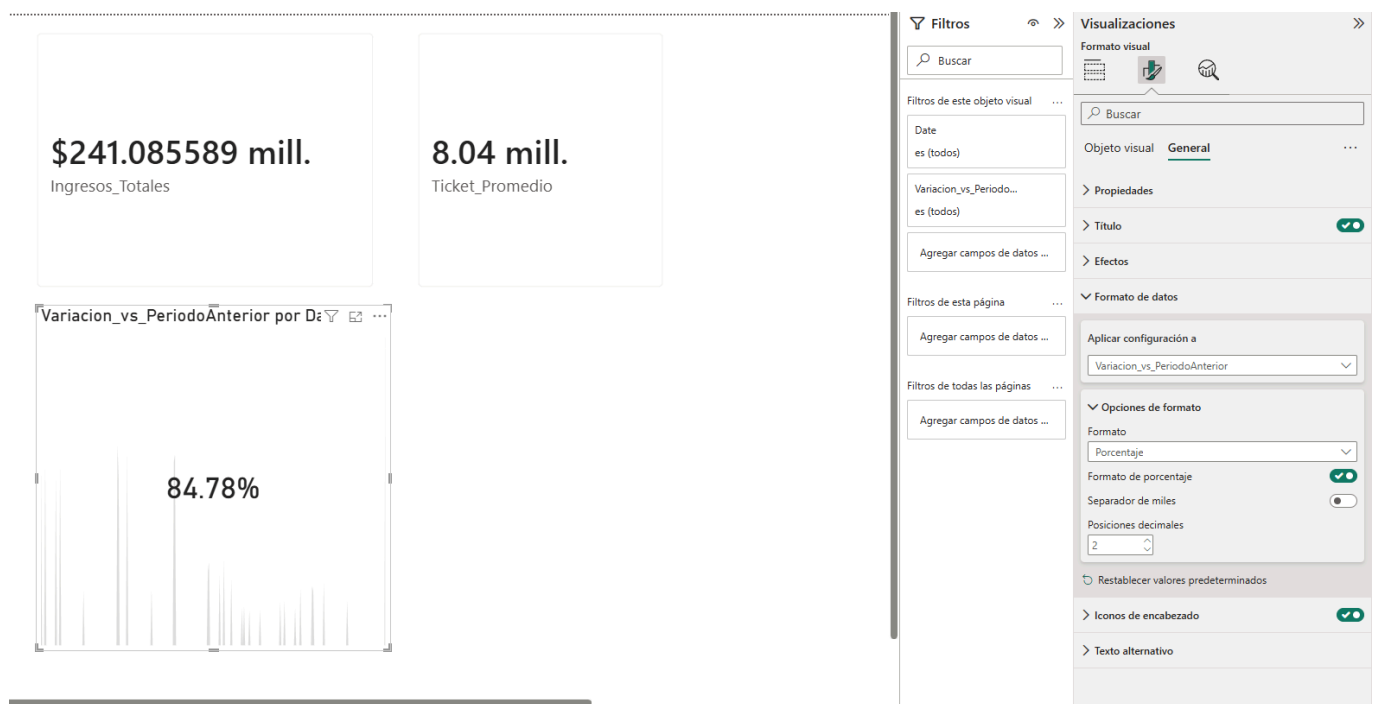
El tercer argumento de **DIVIDE** devuelve 0 en lugar de error cuando el período anterior no tiene datos.

Medida 3 — Ticket Promedio

```
Ticket_Promedio
DIVIDE(
    [Ingresos_Totales],
    DISTINCTCOUNT(Ventas[ID_Venta]),
    0
)
```

Formato aplicado a las medidas:

- **Ingresos_Totales** Moneda, 2 decimales resultado: **\$241.09 mill.**
- **Ticket_Promedio** Número, 2 decimales resultado: **8.04 mill.**
- **Variacion_vs_PeriodoAnterior** Porcentaje, 2 decimales resultado: **84.78%**

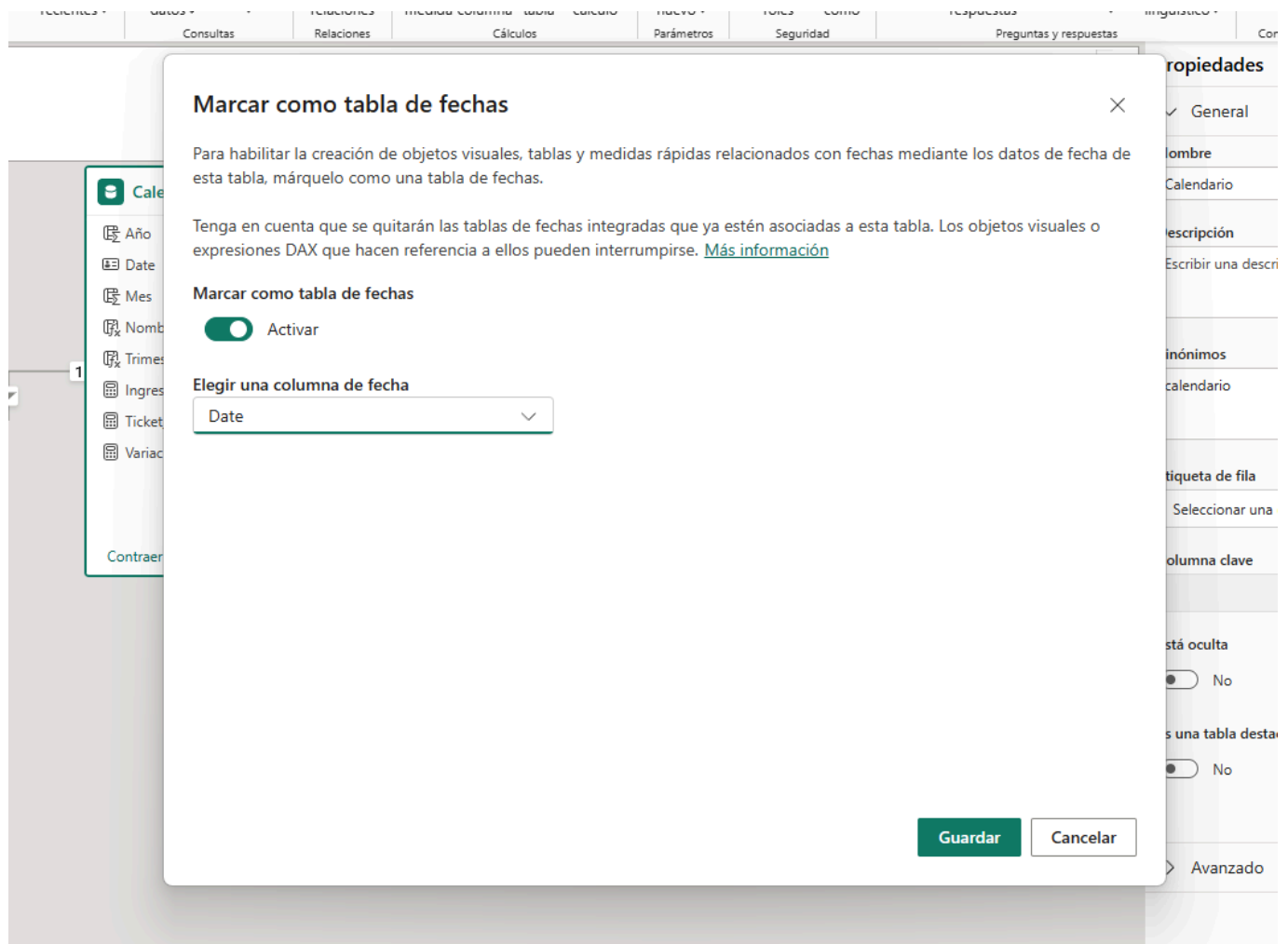


D — Ajustes y Resolución de Errores del Modelo

Durante la construcción del modelo se identificaron y corrigieron tres problemas:

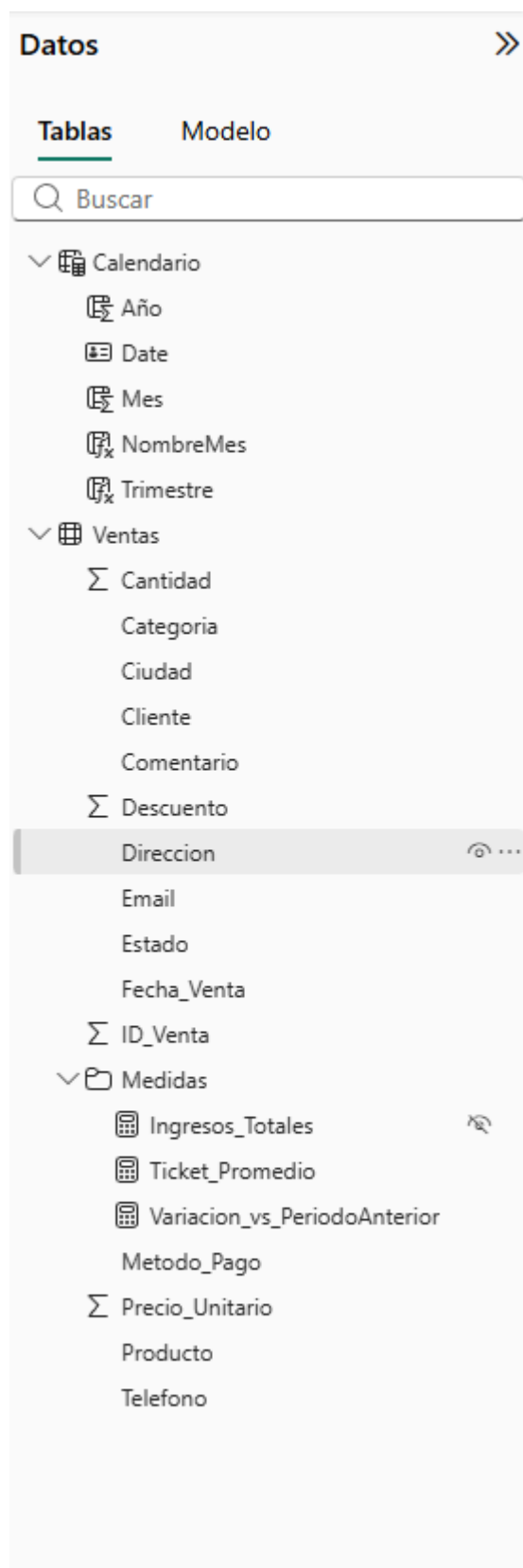
Ajuste 1 — Tabla Calendario marcada como tabla de fechas

La tabla Calendario requiere ser declarada explícitamente como tabla de fechas para que las funciones de inteligencia temporal (**PREVIOUSMONTH**, **TOTALYTD**) funcionen correctamente. Se activó desde **Vista Modelo** → clic derecho en **Calendario** → Marcar como tabla de fechas → columna: **Date**.



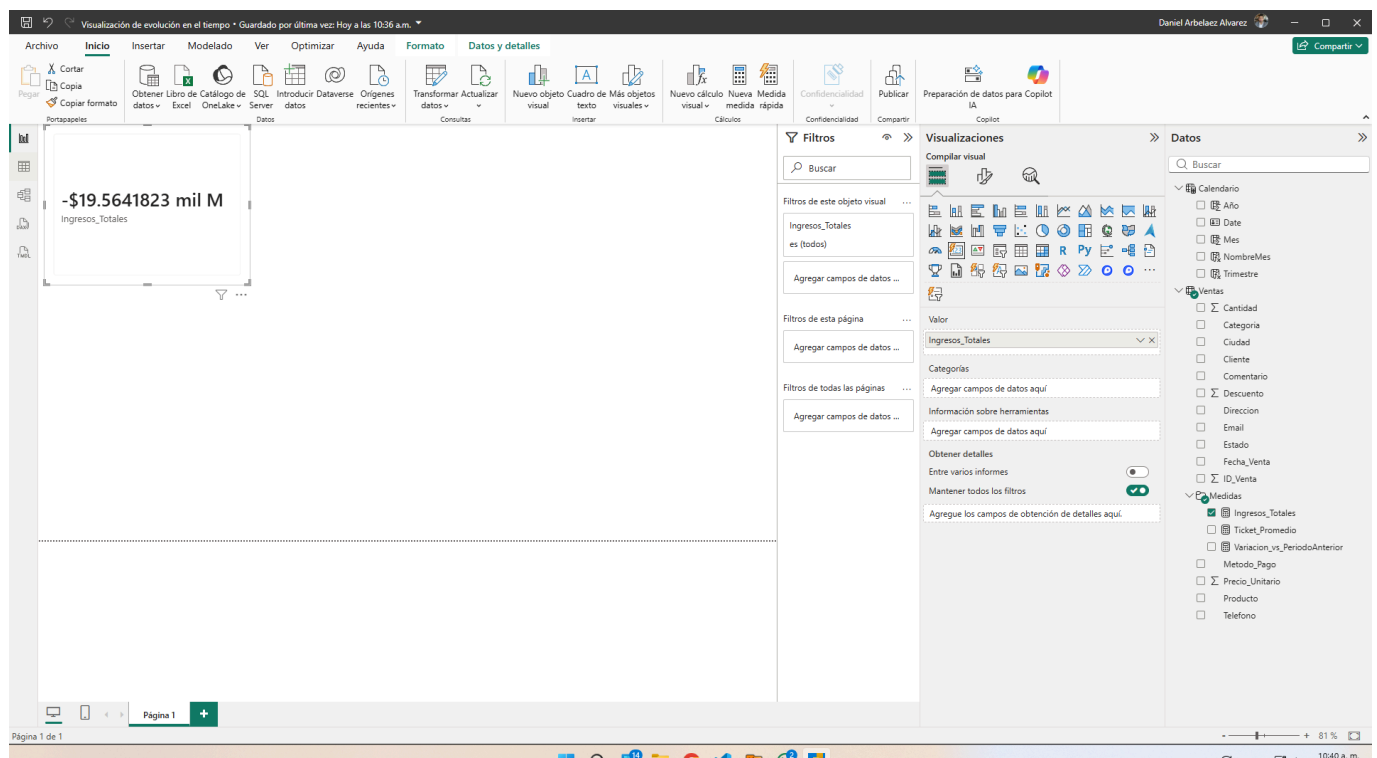
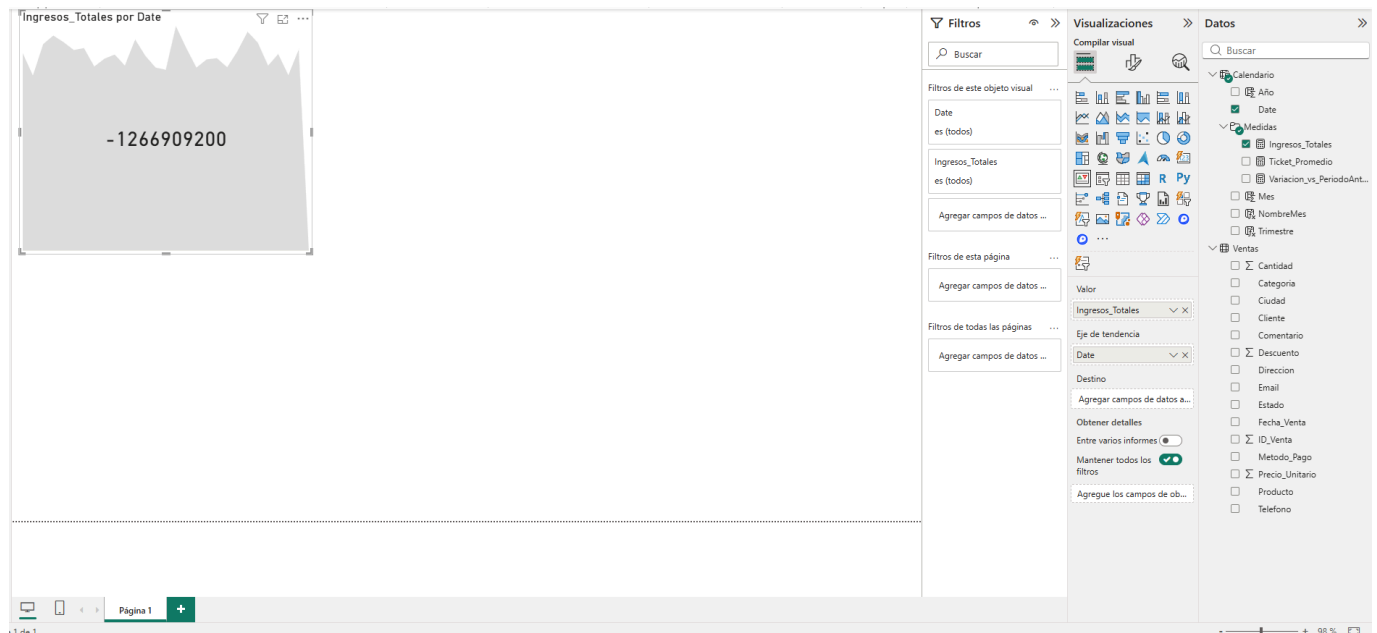
Ajuste 2 — Medidas organizadas en carpeta dentro de tabla Ventas

Las tres medidas se crearon inicialmente en la tabla Calendario. Se movieron a la tabla **Ventas** y se agruparon en una carpeta **Medidas** para mantener el modelo organizado y facilitar su localización en el panel de campos.

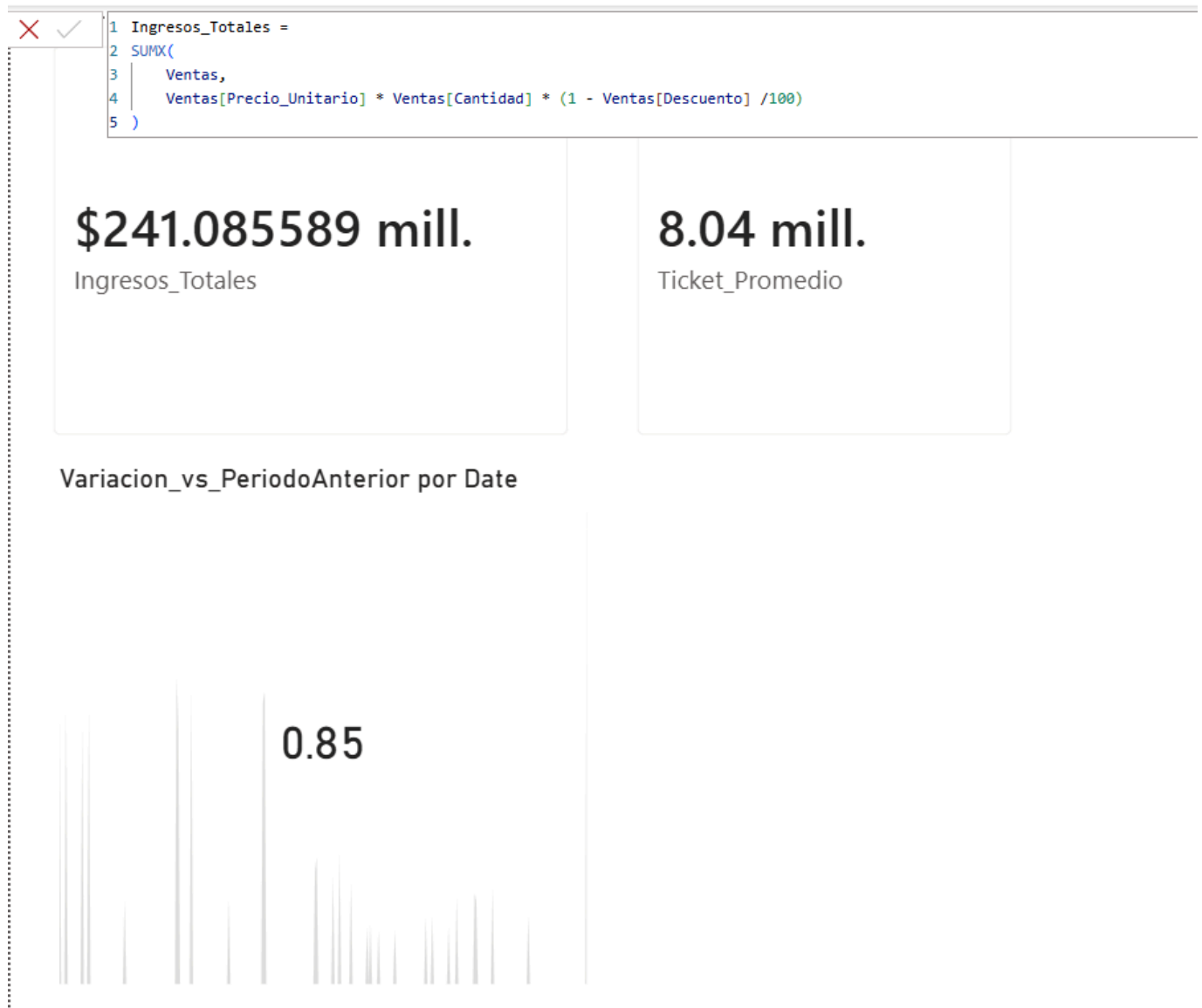


Ajuste 3 — Corrección de escala en columna **Ingresos_Totales**

La versión inicial de **Ingresos_Totales** arrojó **-1,266,909,200** y **-\$19.56 mil M** — valores negativos de magnitud incoherente con el dataset.

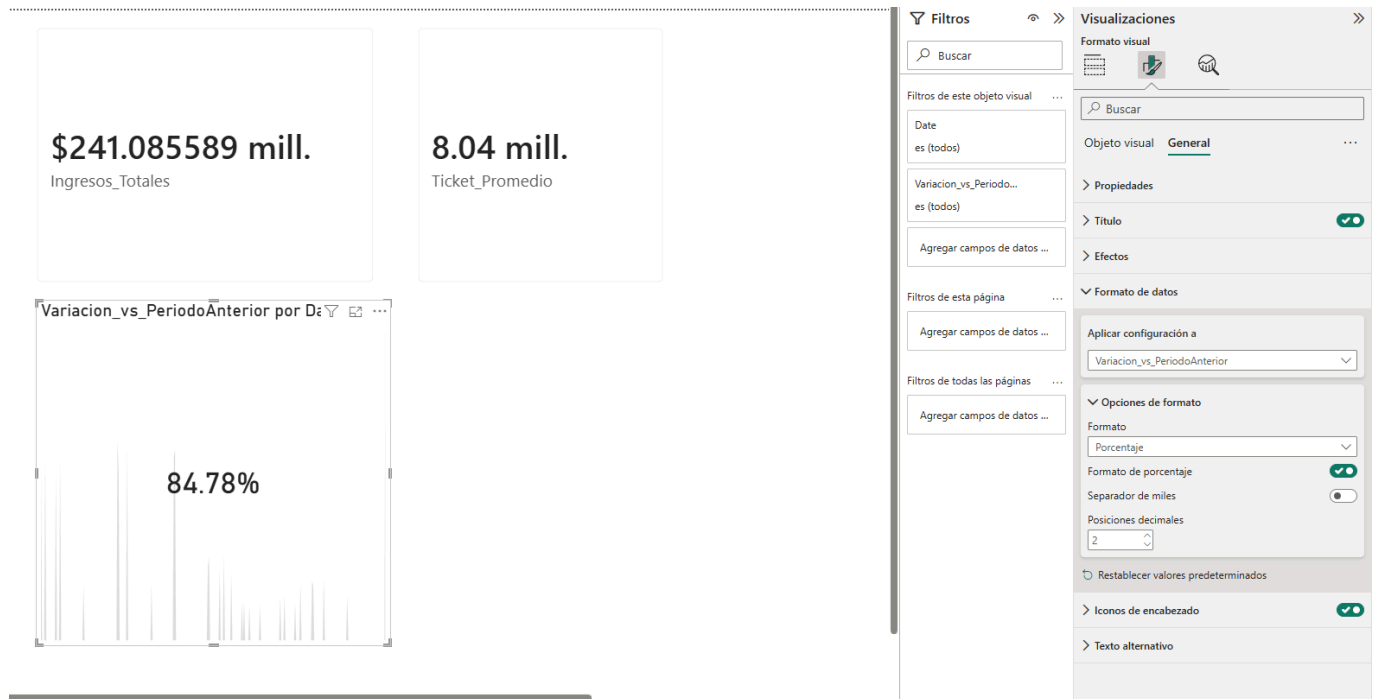


El diagnóstico reveló que **Descuento** almacena porcentajes como enteros (21, 87, 12...), no como proporciones decimales (0.21, 0.87). La fórmula original calculaba $(1 - 21) - 20$, un multiplicador negativo aplicado a cada fila. La corrección fue agregar /100 en la fórmula, que convierte 21 → 0.21 antes del cálculo. Tras el ajuste, **Ingresos_Totales** y **Ticket_Promedio** devuelven valores positivos y coherentes con el rango de precios del dataset: **\$241.09 mill.** en ingresos totales y **8.04 mill.** de ticket promedio sobre las 18,000 transacciones.



Ajuste 4 — Formato de porcentaje en **Variacion_vs_PeriodoAnterior**

La medida devolvía **0.85** en lugar de **85%**. Se aplicó formato de porcentaje desde **Herramientas de medición → Formato de datos → Porcentaje**, con 2 posiciones decimales. El resultado final de las 3 medidas con sus formatos definitivos: **Ingresos_Totales \$241.09 mill.**, **Ticket_Promedio 8.04 mill.** y **Variacion_vs_PeriodoAnterior 84.78%**.



Ajuste 5 — Corrección de tipo de dato en Fecha_Venta (DateTime Date)

La tabla de verificación mostraba una sola fila con **NombreMes** en blanco y **Variacion_vs_PeriodoAnterior** 0.00%: síntoma de una relación que existía pero no encontraba coincidencias. La causa: el CSV exportado tenía fechas en formato ISO con componente horario (**2023-11-20T00:00:00Z**), importadas por Power BI como tipo **Fecha/Hora**. La tabla **Calendario** genera valores de tipo **Fecha** puro. En Power BI, **Date DateTime** — la relación nunca hacía match aunque estuviera correctamente definida.

La corrección se aplicó en Power Query (**Transformar** → **Tipo de datos: Fecha**), generando el paso **Table.TransformColumnTypes(..., {"Fecha_Venta", type date})**. Como el componente horario siempre era **T00:00:00Z**, no se perdió ningún dato. Tras **Cerrar y aplicar**, la relación comenzó a funcionar y el modelo cargó correctamente por mes.

Visualización de evolución en el tiempo

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Tipo de datos: Fecha Reemplazar los valores Anular dinamización de columnas Combinar columnas Trigonometría

Aggrupar Usar la primera fila por como encabezado Contar filas Detectar tipo de datos Rellenar Mover Convertir en lista Dividir columna Formato Extraer Estadísticas Estándar Científico Información

Cualquier columna Columna de texto Columna de número Columna de fecha y hora

Ejecutar script de R Ejecutar script de Python

Consultas [1]

Ventas

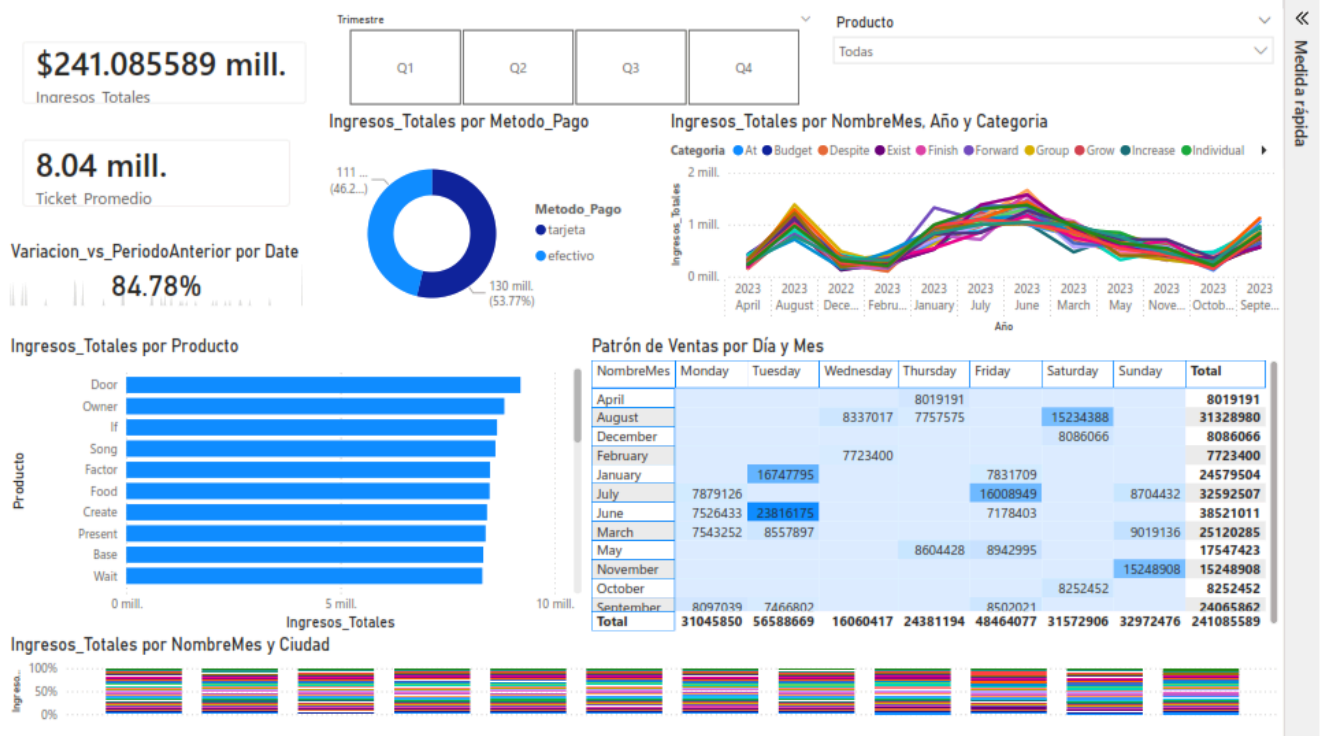
Table.TransformColumnTypes(#"Columnas clave marcadas",{"Fecha_Venta", type date})

ID_Venta	Producto	Ciudad	Categoría	Precio_Unitario	Cantidad	Fecha_Venta	Cliente
1	28 Owner	East Jonathan	Tv	2400	22	19/11/2023	Daniel Garcia
2	20 Education	Trujillofort	Spring	600	18	03/01/2023	Larry Welch
3	25 Strategy	Nguyenshire	Group	900	28	04/05/2023	Kelsey Lopez
4	9 Present	South Thomas	Budget	700	27	27/06/2023	Sharon Lowe
5	9 Song	New Reginaldmouth	At	200	29	07/07/2023	Alan Bird
6	5 Wait	Valerietown	Whom	1300	27	27/06/2023	Crystal Chambers
7	21 Under	Lindaport	Whom	1300	14	09/07/2023	David Norton
8	10 Democratic	Milesburgh	Leader	200	11	05/06/2023	Michelle Mitchell
9	19 Door	Jodichester	Budget	300	22	16/06/2023	Alan Bird
10	17 Door	East Jonathan	Individual	300	25	24/07/2023	Lisa Stafford
11	29 Trade	Valerietown	Individual	300	27	13/04/2023	Juan Manning
12	23 Kitchen	New Reginaldmouth	Job	3000	16	12/09/2023	Dr. Monica Woods
13	1 Operation	East Josephland	Individual	200	11	05/05/2023	Andrew Mitchell
14	20 Trade	Lindaport	Still	300	23	14/10/2023	Karl Cardenas
15	5 Present	East Brittany	Matter	200	28	03/12/2023	Adam Mueller
16	20 Present	South Timothyberg	North	300	11	05/05/2023	Sean Mitchell
17	4 Present	North Brittney	Budget	1100	23	19/11/2023	andrew Mitchell
18	24 Present	North Brittney	Budget	2100	23	21/03/2023	Roger Stephens
19	26 Professor	East Janicemouth	Matter	700	21	13/01/2023	Sean Mitchell
20	12 Professor	Nguyenshire	Leader	700	30	22/09/2023	Charles Williams
21	30 Operation	East Janicemouth	Pay	1500	10	26/08/2023	Dr. Monica Woods
22	11 Food	North Jasmine	Budget	2100	10	14/07/2023	Kelsey Lopez
23	19 Up	East Brittany	Tv	900	22	08/02/2023	Jennifer Holmes
24	27 Involve	North Jasmine	Set	600	22	08/02/2023	Dr. Monica Woods

15 COLUMNAS, 999+ FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:52 A.M.

3.1 Capturas del Dashboard



3.2 Descripción de las Visualizaciones Creadas

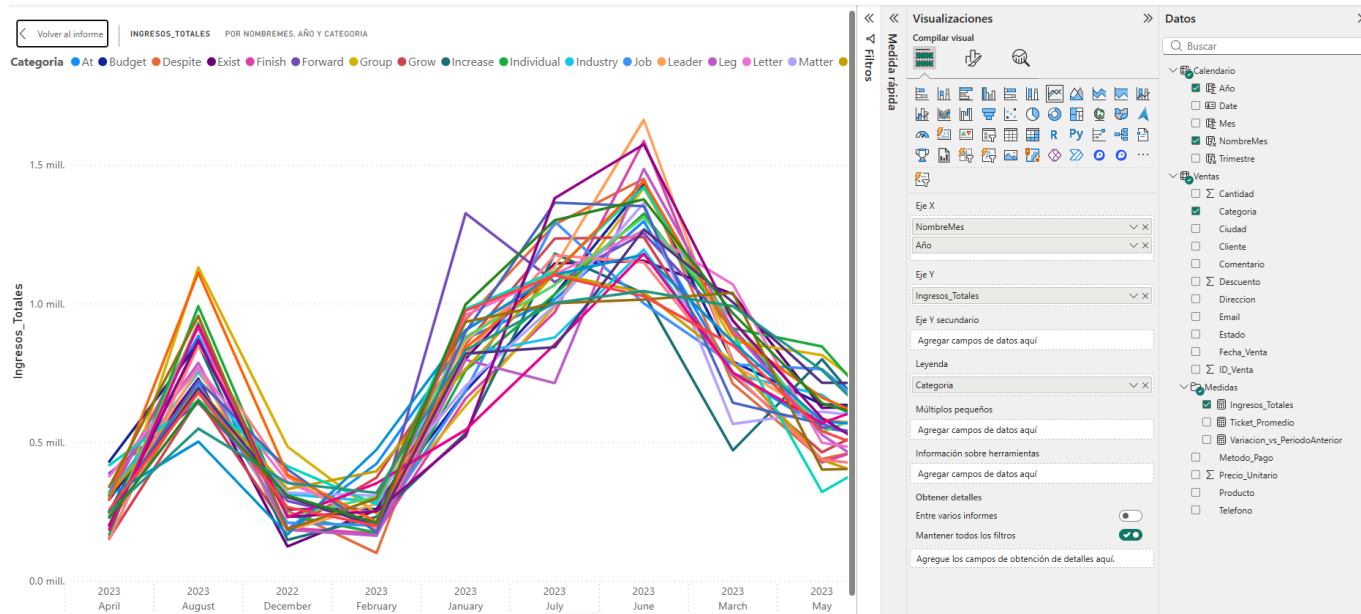
E — Construcción de Visualizaciones del Dashboard

1. Evolución de Ingresos por Categoría (Gráfico de Líneas Multi-Serie)

Variables usadas: Eje X: **NombreMes** / **Año** (tabla Calendario) · Eje Y: **Ingresos_Totales** · Leyenda: **Categoría**

Justificación visual y psicológica: El gráfico de líneas es la codificación óptima para datos temporales continuos porque usa el canal perceptivo de posición en eje común, el de mayor expresividad según Cairo. Cada serie activa la **Ley de Continuidad de Gestalt**: el ojo sigue cada línea como una entidad separada sin esfuerzo. Se descartaron barras agrupadas porque con más de 3 series la comparación de alturas se vuelve cognitivamente costosa.

Interpretación: Revela qué categorías crecen, cuáles se estancan y si hay estacionalidad. Responde directamente la pregunta central del dashboard: ¿qué líneas de negocio impulsan los ingresos y en qué momentos?

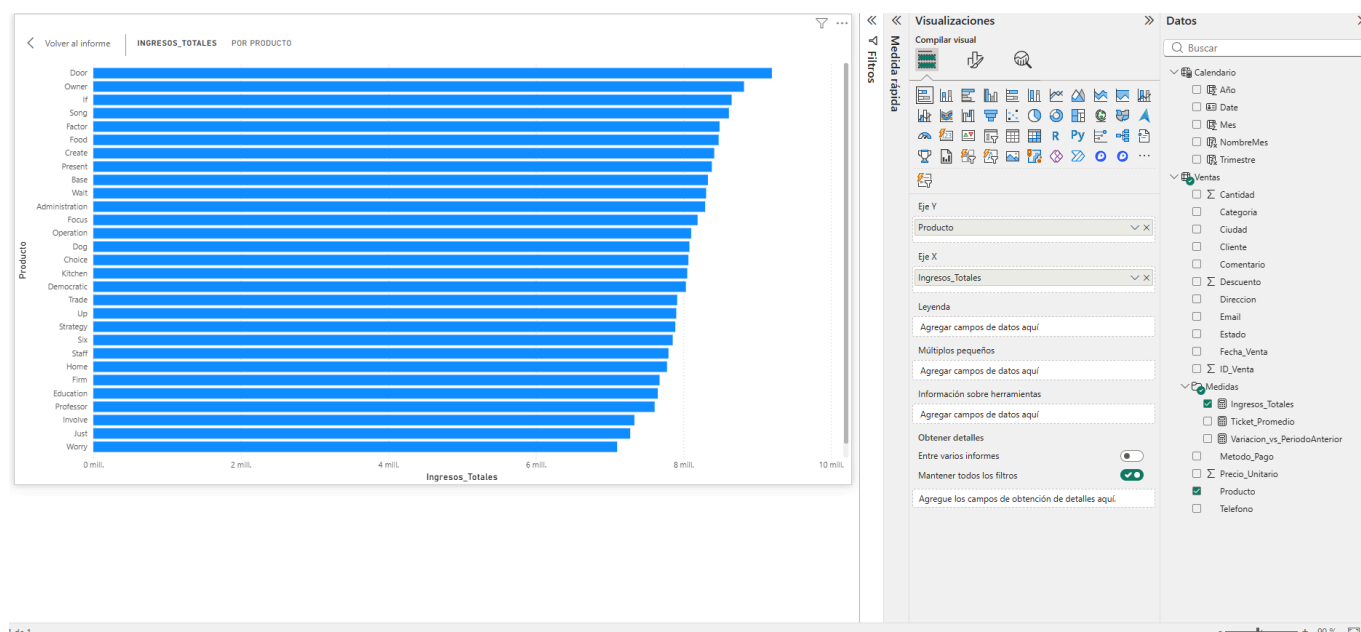


2. Ranking de Productos por Ingresos (Barras Horizontales)

Variables usadas: Eje Y: **Producto** (orden descendente por ingresos) · Eje X: **Ingresos_Totales** (eje desde cero)

Justificación visual y psicológica: Las barras horizontales son superiores a las verticales cuando las etiquetas son nombres largos: se leen de izquierda a derecha sin rotación. Iniciar el eje en cero es un imperativo de diseño honesto (Cairo: no distorsionar magnitudes relativas). El azul uniforme aplica la **Ley de Similitud** — todas las barras son la misma categoría visual— y deja que el orden descendente, no el color, guíe la lectura del mayor al menor.

Interpretación: Evidencia el grado de concentración de ingresos. En este dataset las barras decrecen de forma gradual (de 9.5 a 5 mill.) sin un Pareto pronunciado: los ingresos están repartidos entre todo el catálogo, no concentrados en pocos productos estrella.



3. Mapa de Calor: Patrón de Ventas por Día y Mes (Matriz con Formato Condicional)

Variables usadas: Filas: **NombreMes** · Columnas: **DiaSemana** · Valores: **Ingresos_Totales** con escala blanco azul oscuro

Implementación: El día de la semana no existe como columna en el dataset original. Se crearon dos columnas calculadas en la tabla **Calendario** (no medidas, ya que describen una propiedad de cada fecha): **DiaSemana** `FORMAT(Calendario[Date], "dddd")` y **NumeroDia** `WEEKDAY(Calendario[Date], 2)`. La segunda se usó para ordenar la primera en secuencia LunesDomingo y evitar el orden alfabético.

X ✓		1 DiaSemana = FORMAT(Calendario[Date], "dddd")				
Date	Año	Mes	NombreMes	Trimestre	DiaSemana	NumeroDia
04/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
05/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
06/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
07/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
08/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
09/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
10/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
11/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
12/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
13/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
14/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
15/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
16/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
17/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
18/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7
19/12/2022	2022	12	December	Q4	Monday	1
20/12/2022	2022	12	December	Q4	Tuesday	2
21/12/2022	2022	12	December	Q4	Wednesday	3
22/12/2022	2022	12	December	Q4	Thursday	4
23/12/2022	2022	12	December	Q4	Friday	5
24/12/2022	2022	12	December	Q4	Saturday	6
25/12/2022	2022	12	December	Q4	Sunday	7

Justificación visual y psicológica: El mapa de calor revela distribuciones bidimensionales que ningún gráfico de líneas o barras puede mostrar al mismo tiempo. Usa luminosidad para codificar magnitud, activando la **Ley de Región Común**: celdas de color similar se perciben como parte del mismo patrón. Es especialmente efectivo para detectar estacionalidad intra-semanal e inter-mensual de forma simultánea.

Interpretación: Muestra en qué días y meses se concentran las ventas. Esa información es directamente accionable para decisiones de logística, staffing y campañas promocionales focalizadas.

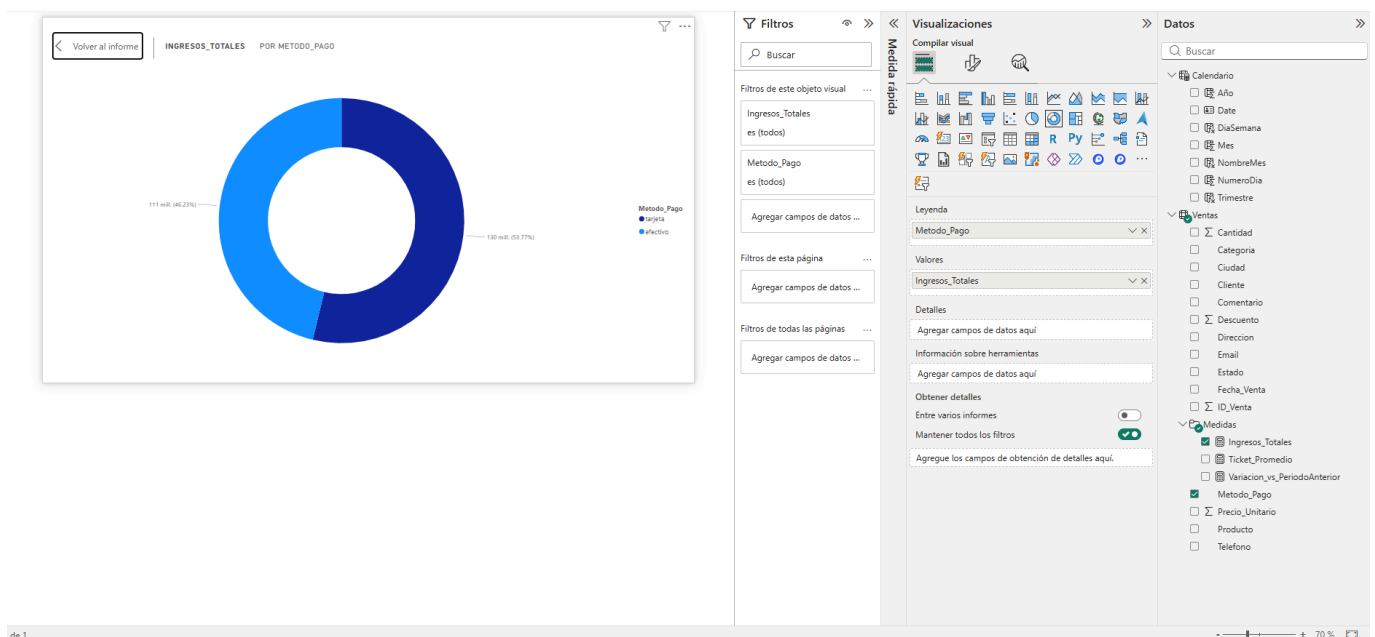
NombreMes	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Total
April					8019191			8019191
August				8337017			15234388	23571405
December							8086066	8086066
February				7723400				7723400
January			16747795			7831709		24579504
July	8704432	7879126				16008949		32592507
June		7526433	23816175			7178403		38521011
March	9019136	7543252	8557897					25120285
May					8604428	8942995		17547423
November	15248908						8252452	15248908
October		8097039	7466802		7757575	8502021		8252452
September								31823437
Total	32972476	31045850	56588669	16060417	24381194	48464077	31572906	241085589

4. KPIs Ejecutivos Composición de Métodos de Pago (Cards Anillo)

Variables usadas: Cards: **Ingresos_Totales**, **Variacion_vs_PeriodoAnterior (%)**, **Ticket_Promedio**. Anillo: **Metodo_Pago** con **Ingresos_Totales**

Justificación visual y psicológica: Las tarjetas KPI responden al principio de jerarquía visual: cifras en 32px Sans-Serif permiten responder "¿cómo vamos?" en menos de 3 segundos. El anillo se justifica porque **Metodo_Pago** tiene solo 2 categorías (**Efectivo**, **Tarjeta**); con más, las diferencias angulares serían imperceptibles y se necesitarían barras al 100%. La **Ley de Figura-Fondo** dirige la atención a los segmentos a través del espacio central vacío. La variación porcentual usa formato condicional (verde/rojo) como codificación semántica pre-atentiva.

Interpretación: Ofrece lectura instantánea del período. El anillo revela un reparto equilibrado: **efectivo** 53.77% (\$130 mill.) frente a **tarjeta** 46.23% (\$111 mill.). Sin dependencia crítica de un solo método de pago, el riesgo operativo es bajo.

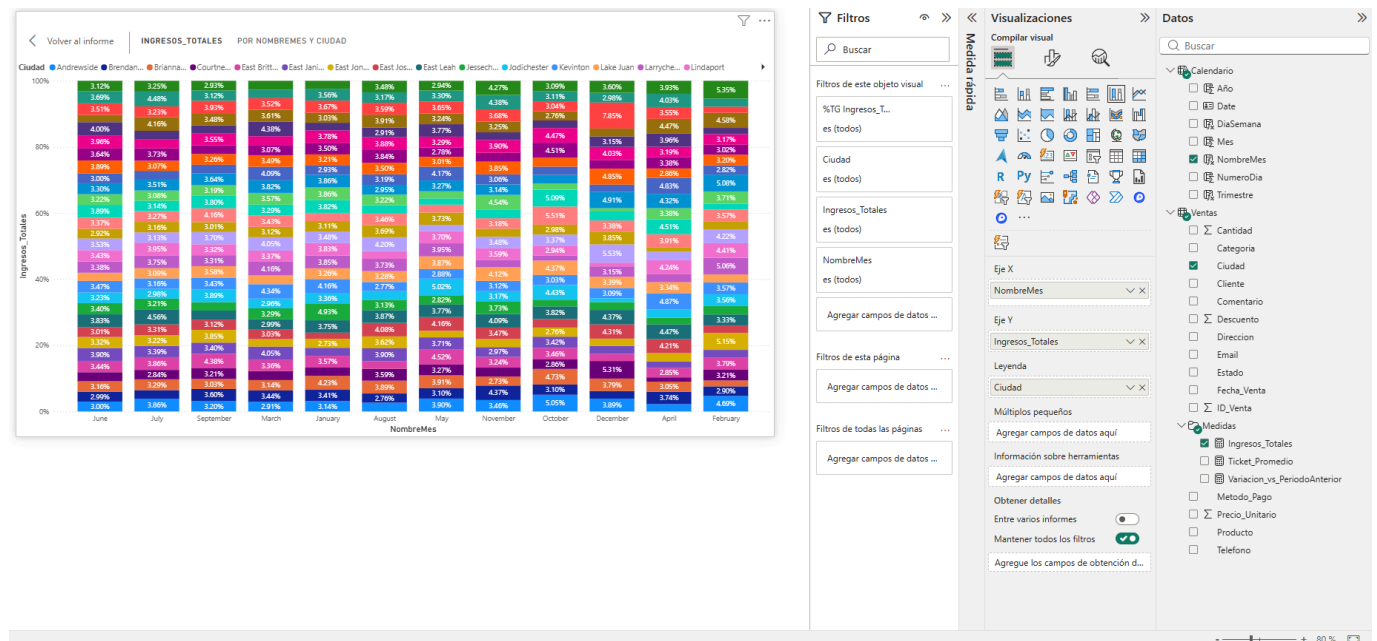


5. Evolución de la Participación por Ciudad (Barras Apiladas al 100%)

Variables usadas: Eje X: **Mes-Año** · Eje Y: porcentaje de participación (0–100%) · Leyenda: **Ciudad**

Justificación visual y psicológica: Las barras apiladas al 100% son la codificación correcta cuando el objetivo es composición proporcional en el tiempo, no magnitud absoluta. Cada barra suma 100%, permitiendo rastrear si una ciudad gana o pierde participación de mercado. La **Ley de Continuidad** se activa en los límites entre segmentos: el ojo rastrea la frontera como si fuera una línea. Se usó paleta categórica cualitativa con máximo 6 colores para que la **Ley de Similitud** funcione sin ambigüedad.

Interpretación: Detecta si la concentración geográfica de ventas está cambiando. Una ciudad emergente que gana participación mientras la principal la pierde puede indicar saturación de mercado o éxito de expansión regional.



3.3 Interactividad y Usabilidad

F — Slicers, Interacciones y Diseño del Lienzo

Slicers estratégicos: Dos segmentadores. El primero de **Período** (**Año Trimestre**, tabla Calendario), estilo *Desplegable* para minimizar espacio. El segundo de **Categoría de Producto**, estilo *Lista* con selección múltiple. Ambos en la zona superior siguiendo el patrón de lectura F/Z: el usuario escanea primero esa área, así los controles se descubren antes de llegar a los gráficos.

Interacciones visuales: Todos los filtros cruzados configurados en modo **Filtrar** (no Resaltar) vía **Formato** → **Editar interacciones**. El modo Resaltar atenúa datos no seleccionados generando ruido visual; el modo Filtrar elimina lo irrelevante y enfoca al usuario en el subconjunto analizado.

Tipografía: Exclusivamente **Segoe UI** en todo el dashboard. Títulos de gráficos: 14px Bold · Etiquetas de ejes: 13px Regular · Valores de KPI Cards: 28–32px Light. El mínimo de 13px garantiza legibilidad sin acercamiento, cumpliendo WCAG 2.1.

Organización del lienzo (Gestalt):

- **Ley de Proximidad:** KPI Cards y anillo junto al gráfico de líneas en la fila superior (respuesta ejecutiva rápida). Detalle analítico en filas inferiores.
- **Ley de Cercado:** cada visual con fondo blanco y borde redondeado #E0E0E0 sobre lienzo #F5F5F5. Crea grupos sin líneas duras.
- **Ley de Similitud:** paleta consistente en todos los gráficos. El mismo color siempre representa la misma categoría.

[SLICER: Año/Trimestre]		[SLICER: Categoría]	
KPI CARDS + Anillo	Gráfico 1: Líneas temporales		
Gráfico 2: Ranking Productos		Gráfico 3: Mapa de Calor	
Gráfico 5: Barras 100% Ciudades			

4. Análisis e Interpretación de Resultados

Hallazgo 1 — Evolución temporal sin crecimiento sostenido ni colapso

El gráfico de líneas muestra ingresos que oscilan mes a mes sin una tendencia clara de crecimiento o caída a lo largo del período 2022-2023. Las 30 categorías se comportan de forma paralela: cuando sube una, las demás tienden a subir también, lo que sugiere que las fluctuaciones responden a factores externos (estacionalidad, temporadas) más que a dinámicas internas entre categorías. No hay una categoría que claramente lidere ni una que esté en declive estructural. El negocio opera de forma uniforme.

Hallazgo 2 — Distribución equilibrada sin concentración de riesgo

El cruce entre las visualizaciones revela un patrón consistente: el negocio no depende de ningún único factor. El ranking de productos muestra ingresos que decaen gradualmente de \$9.5 mill. (Door) a \$5 mill. (Worry) — sin un producto estrella que concentre el 50% de los ingresos. Los métodos de pago se dividen casi en partes iguales (efectivo 53.77% / tarjeta 46.23%). El mapa de calor expone que la actividad no se concentra en un solo día de la semana ni en un mes puntual. Ningún punto único de falla domina la estructura de ingresos.

Hallazgo 3 — Métricas base confiables tras el proceso ETL

Las 100 transformaciones aplicadas en OpenRefine produjeron un dataset íntegro: 18,000 filas sin valores nulos críticos, columnas con tipos correctos y categorías unificadas. Sobre ese modelo, las tres medidas DAX calcularon con precisión: **Ingresos_Totales** \$241.09 mill., **Ticket_Promedio** \$8.04 mill. por transacción y **Variacion_vs_PeriodoAnterior** operativa por mes. Ninguna cifra del dashboard depende de datos sucios o de relaciones mal configuradas — los cinco ajustes de modelado documentados garantizan esa confiabilidad.

Conclusión general

El análisis temporal del dataset de ventas muestra un negocio con actividad comercial estable a lo largo de aproximadamente 13 meses. No hay señales de crecimiento acelerado ni de crisis, sino fluctuaciones propias de la demanda normal. La fortaleza estructural está en su diversificación: 30 productos, 30 ciudades, 30 categorías y dos métodos de pago con participación similar. Esa distribución reduce el riesgo operativo y hace que el negocio sea menos vulnerable a la caída de cualquier variable individual. Para el siguiente ciclo de análisis, el foco debería estar en identificar los meses y días de la semana con mayor concentración de ventas — dato que el mapa de calor ya comienza a revelar — para orientar campañas y decisiones de inventario con base en evidencia.